

MATERI: ANALISIS GEOSPASIAL

Visualisasi Data Berbasis Lokasi dengan Tableau

A. Pengertian Geospasial

Geospasial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lokasi geografis suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Istilah ini berasal dari kata *geo* (bumi) dan *spasial* (ruang). Data geospasial mencakup informasi tentang posisi, bentuk, dan atribut objek yang terdapat di permukaan bumi, yang biasanya direpresentasikan melalui koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude).

Dalam konteks analisis data dan bisnis, geospasial merujuk pada kemampuan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data berdasarkan dimensi lokasi atau wilayah geografis. Analisis geospasial memungkinkan pengambil keputusan untuk memahami pola, tren, dan hubungan yang terkait dengan lokasi tertentu sehingga informasi yang dihasilkan lebih kontekstual dan relevan.

B. Jenis-Jenis Data Geospasial

Secara umum, terdapat dua jenis data geospasial yang sering digunakan dalam analisis berbasis lokasi, yaitu:

- 1. Data Vektor**, yaitu data yang merepresentasikan objek geografis dalam bentuk titik (point), garis (line), atau area (polygon). Contohnya adalah lokasi kota (titik), jalur jalan raya (garis), dan batas wilayah negara atau provinsi (area).
- 2. Data Raster**, yaitu data yang direpresentasikan dalam bentuk grid atau piksel. Setiap piksel menyimpan nilai tertentu yang merepresentasikan fenomena geografis, seperti citra satelit, peta elevasi, atau peta kepadatan penduduk.

C. Visualisasi Geospasial dalam Tableau

Tableau menyediakan fitur peta interaktif yang memudahkan analisis data untuk memvisualisasikan data berbasis lokasi secara cepat dan intuitif. Tableau secara otomatis mengenali kolom geografis (seperti Country, State, City) dan mengonversinya menjadi koordinat peta menggunakan database geocoding bawaan. Terdapat dua jenis visualisasi peta utama yang akan dipelajari pada praktikum ini:

- 1. Filled Map (Choropleth Map)** adalah jenis peta yang mengisi area geografis (negara, provinsi, kota) dengan warna yang mencerminkan nilai suatu variabel tertentu. Semakin gelap atau intens warna yang digunakan, semakin besar nilai variabel tersebut di wilayah itu. Filled Map sangat efektif untuk menampilkan distribusi data seperti profit, penjualan, atau populasi per wilayah secara sekilas.

2. Symbol Map (Bubble Map) adalah jenis peta yang menampilkan simbol (biasanya lingkaran/bubble) pada koordinat lokasi tertentu. Ukuran dan warna simbol dapat dikodekan untuk merepresentasikan dua variabel sekaligus, misalnya ukuran bubble untuk menunjukkan besaran nilai profit dan warna untuk menunjukkan apakah nilai tersebut positif atau negatif. Symbol Map cocok digunakan ketika ingin membandingkan nilai antar titik lokasi secara spesifik.

D. Manfaat Analisis Geospasial dalam Bisnis

Analisis geospasial memiliki berbagai manfaat strategis dalam konteks bisnis dan pengambilan keputusan, di antaranya:

- **Identifikasi Pasar Potensial:** Membantu bisnis memahami wilayah mana yang memiliki potensi penjualan tinggi atau rendah, sehingga strategi pemasaran dan distribusi dapat difokuskan secara tepat.
- **Analisis Profitabilitas Regional:** Memungkinkan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan lokasi, sehingga dapat diketahui region mana yang menguntungkan dan mana yang merugi.
- **Optimasi Rantai Pasok:** Membantu penentuan lokasi gudang, rute distribusi, dan pengelolaan logistik berdasarkan pola permintaan per wilayah.
- **Pemahaman Perilaku Pelanggan:** Mengungkap pola pembelian dan preferensi pelanggan yang mungkin bervariasi antar wilayah karena perbedaan budaya, ekonomi, atau kondisi demografis.

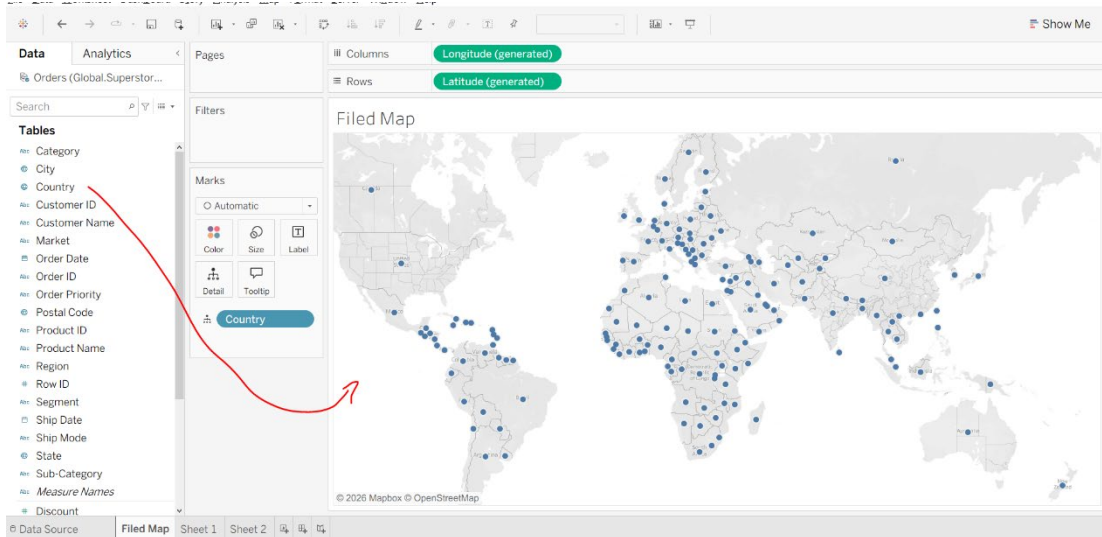
Pada praktikum ini, kita akan mempelajari cara membuat dan mengoptimalkan visualisasi geospasial menggunakan Tableau dengan memanfaatkan dataset penjualan global. Langkah-langkah praktikum diuraikan sebagai berikut.

GEOSPASIAL

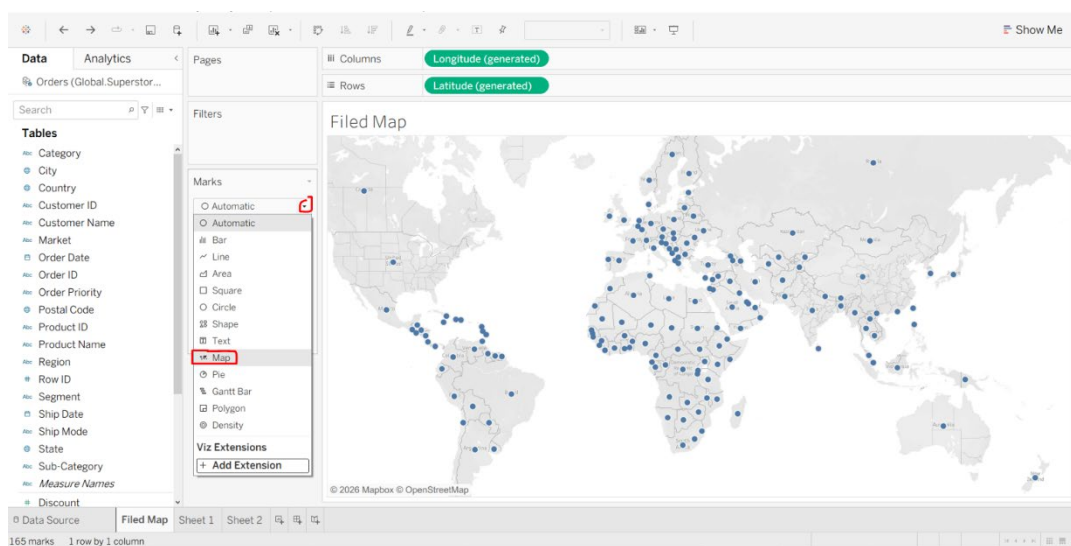
Menggunakan Filed Map & Symbol Map

1. Filed Map

Drag & Drop Kolom Country → Sheet/ double click

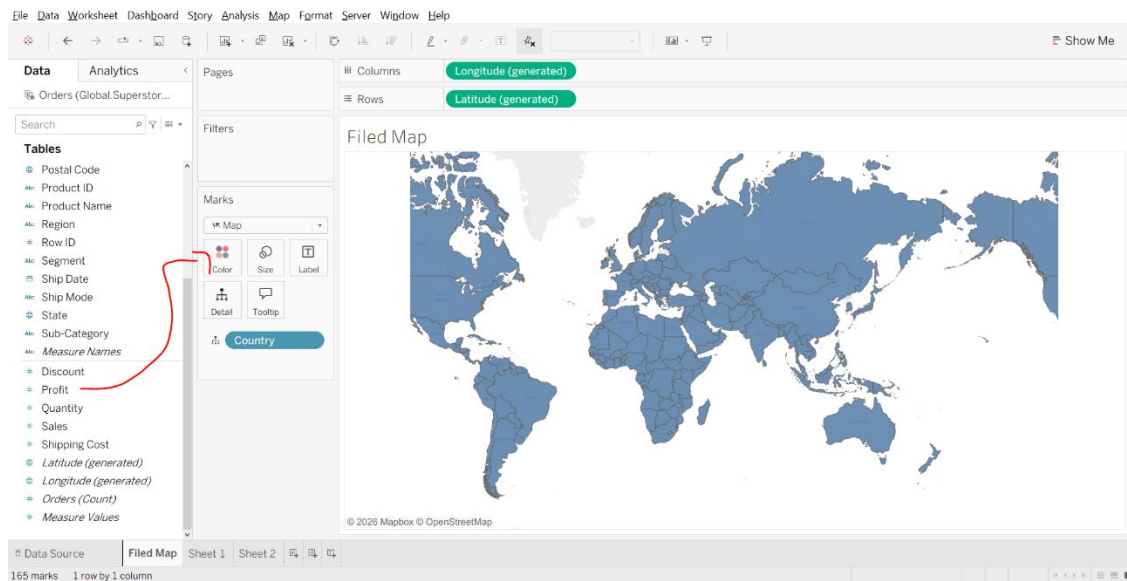


Ubah Jenis chart nya → Map /Filed Map

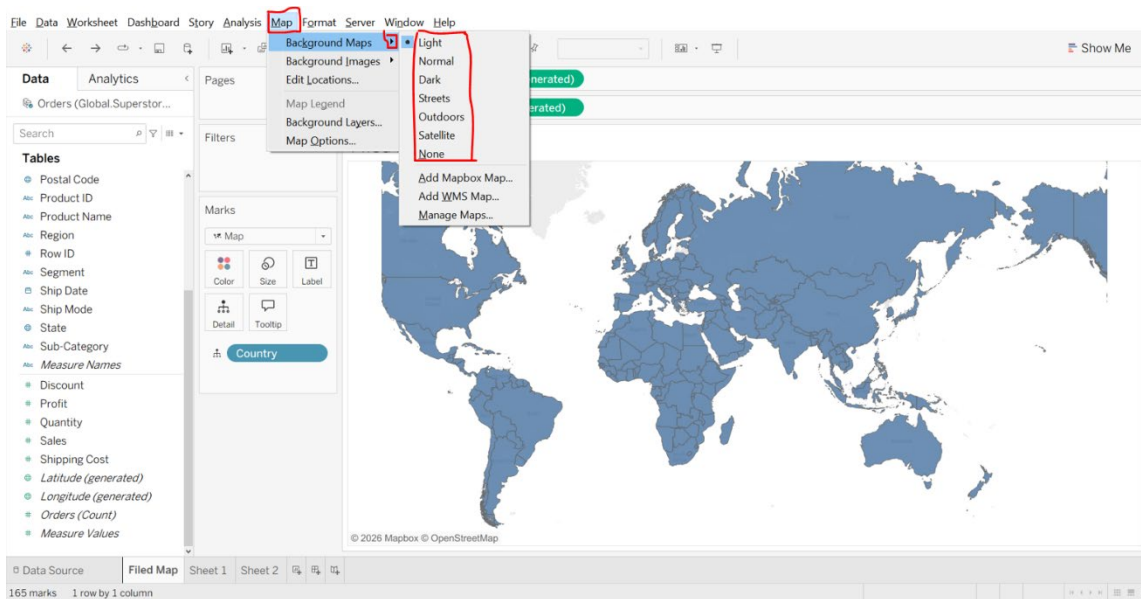


Lalu, kita ingin melihat profit di setiap negara nya, cara nya:

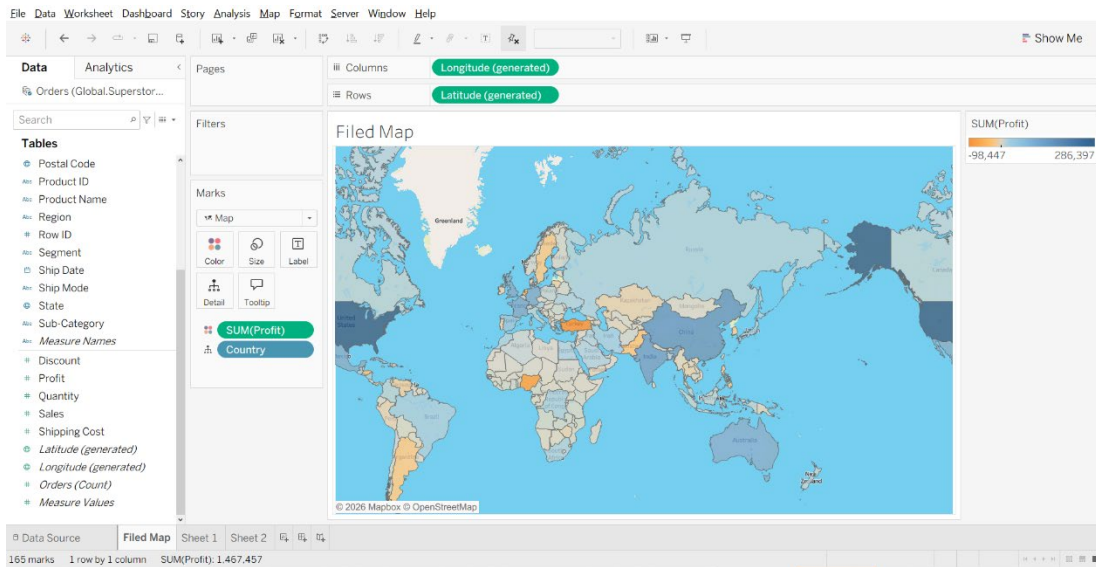
Drag & Drop Kolom Profit → Marks(Bagian Color)



Agar lebih estetika, Kita ubah Background Map nya, namun ingat jangan sampai Background maps nya mengganggu informasi utama yg kita buat tadi(Profit per Negara). Cara nya:

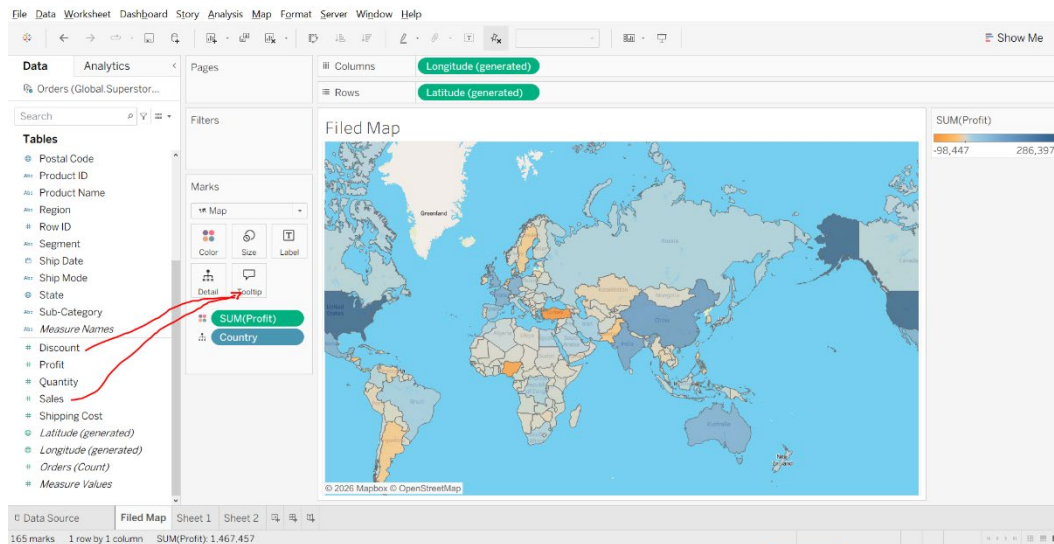


Pilih Sesuai Selera, Sehingga salah satu outputnya:

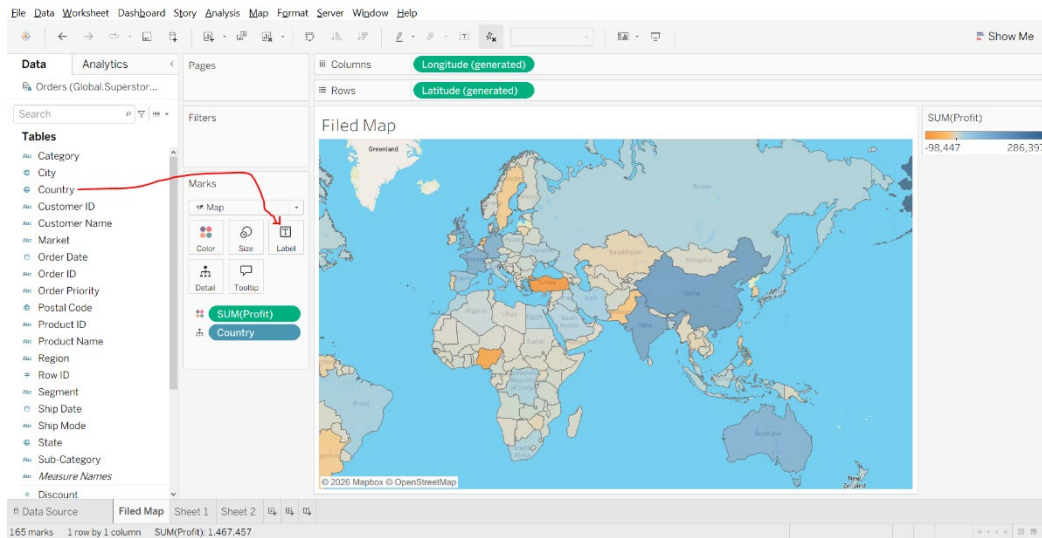


Agar Lebih Informatif, Drag & Drop Kolom Sales & Discount → Marks(Bagian Tooltip).

Sehingga kita mengetahui Distribusi Profitabilitas & Penjualan berdasarkan jumlah Diskon di setiap negaranya.



Drag & Drop Country → Marks(Bagian Label). Kita ingin tahu persis nama negara nya menggunakan label.

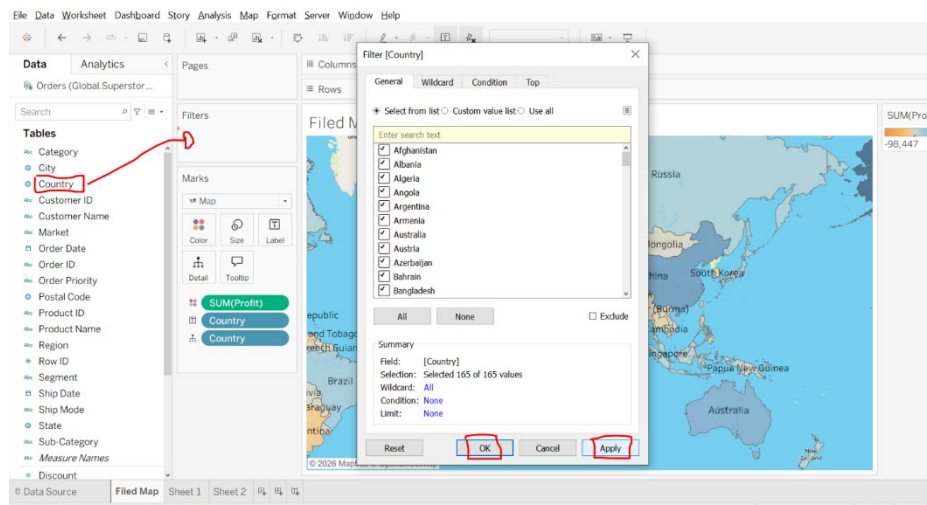


Filter

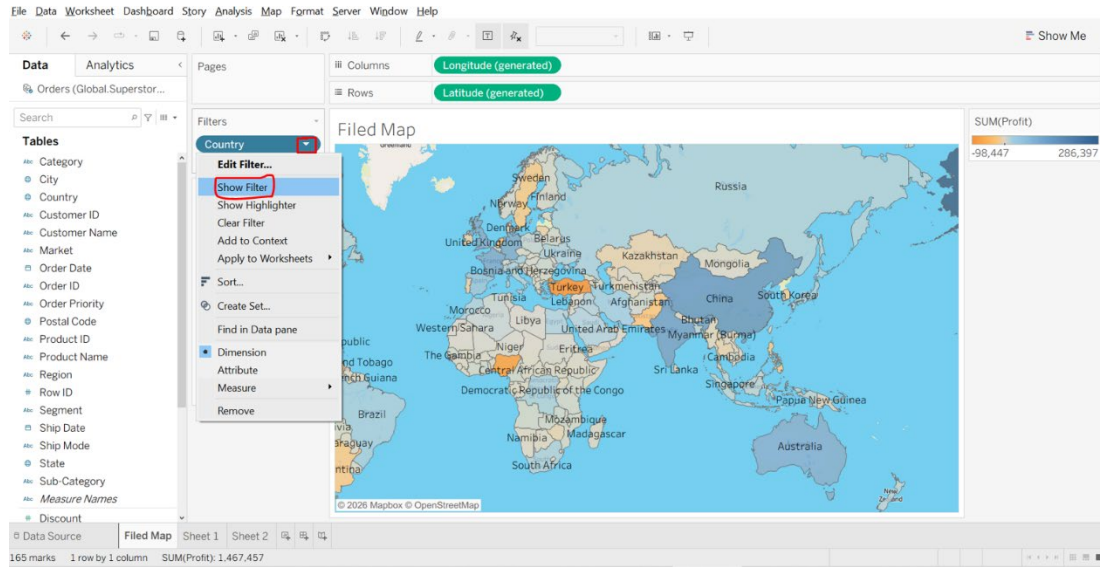
Dibagian filter ini, kita ingin mengetahui detail spesifik dari suatu informasi, dengan konteks kasus ini, kita ingin mengetahui distribusi spesifik pada negara tertentu(contoh: dari semua negara di dunia, kita ingin tahu distribusi profit & sales pada **hanya** negara di negara Indonesia saja).

Maka, Variabel yg perlu kita Filter yaitu:

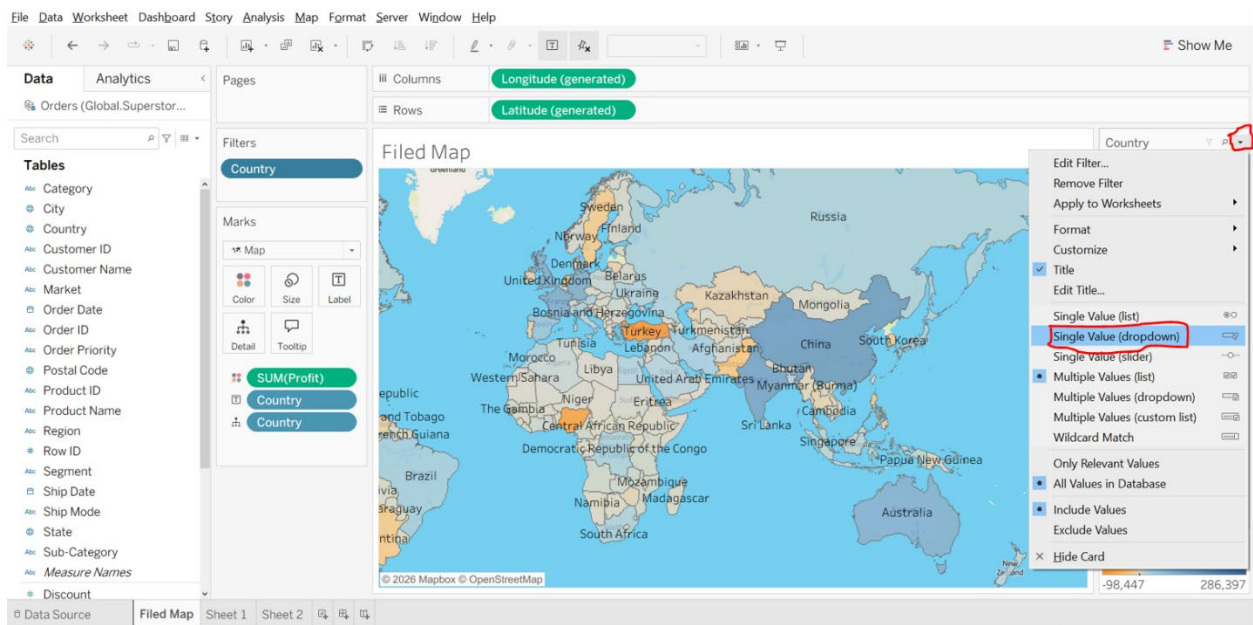
Drag & Drop kolom Country→ Filters,



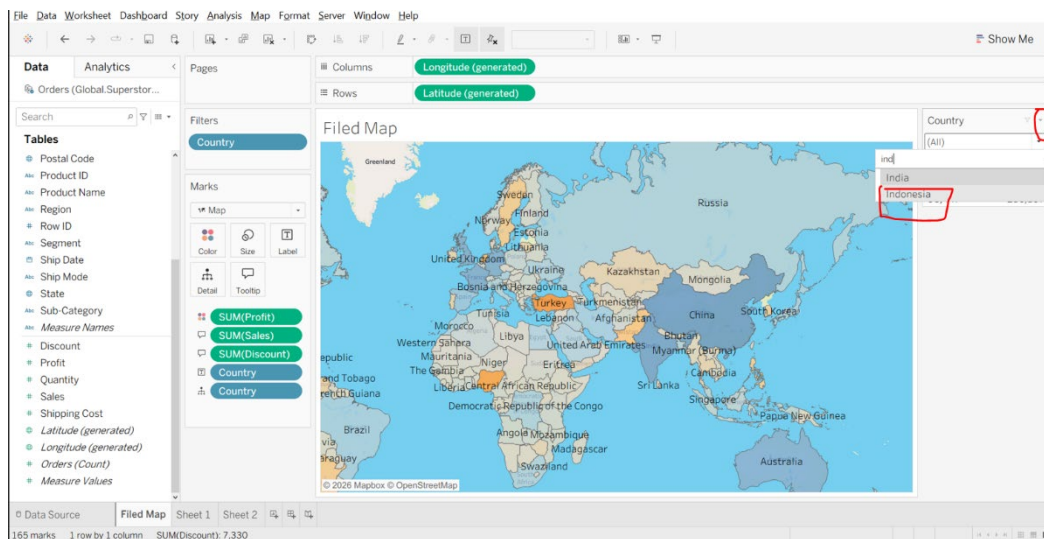
Langkah Selanjutnya, Show filter, seperti gambar berikut:



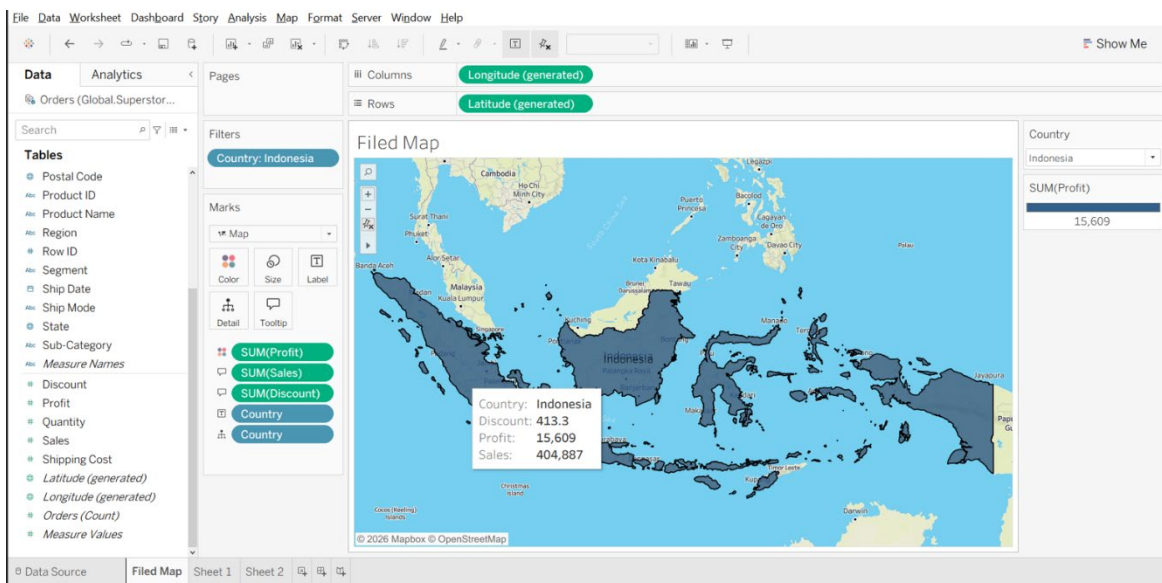
Lalu upah jenis Filter nya nya, Seperti Gambar berikut:



Sehingga outputnya, Misalnya kita ingin tahu profit dari negara Hanya Indonesia, maka:

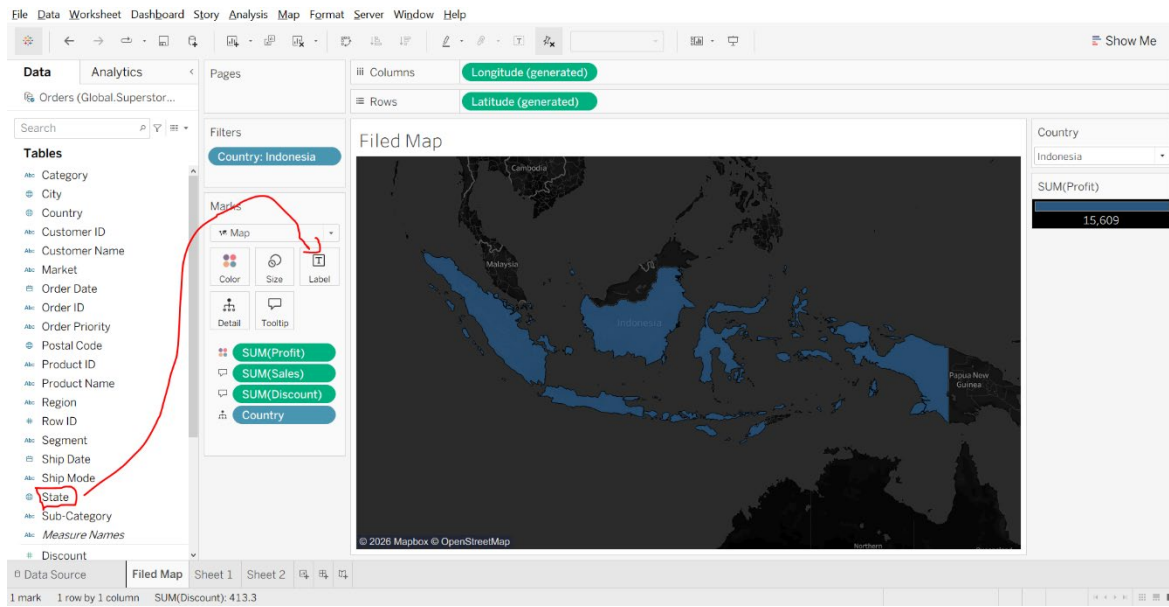


Outputnya:

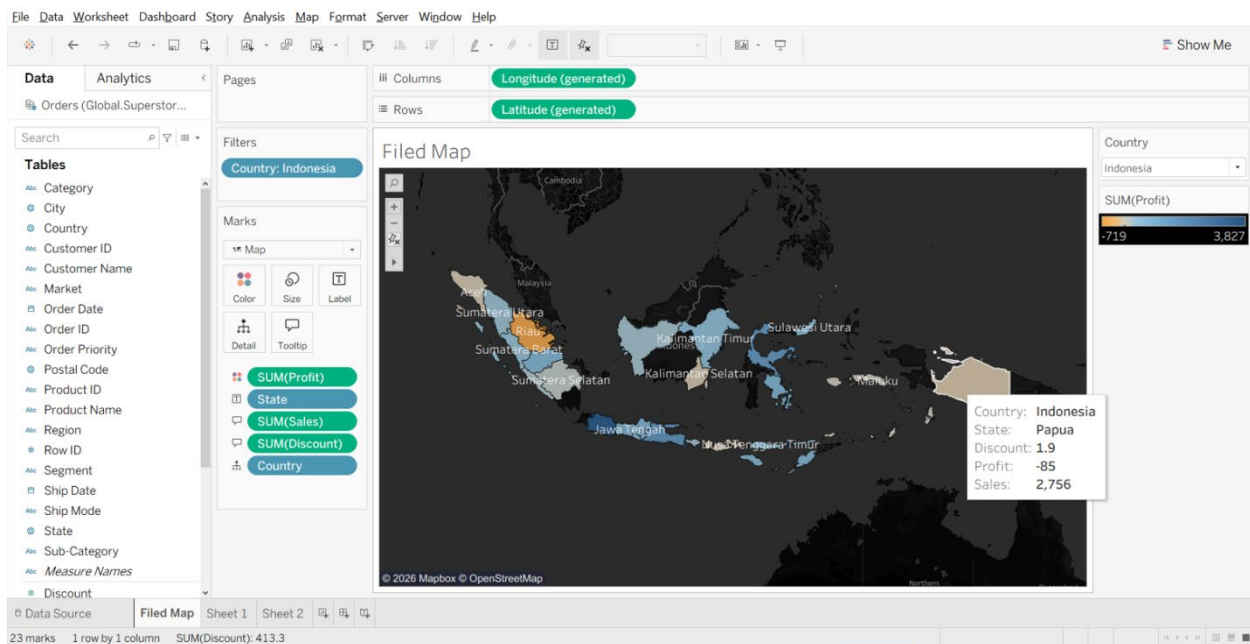


Jika kita ingin tahu lebih detil lagi , menjadi tingkat provinsi di Indonesia berdsarakandengan profit, sales, discount. Caranya :

Drag & Drop Kolom State→ Marks (Label)

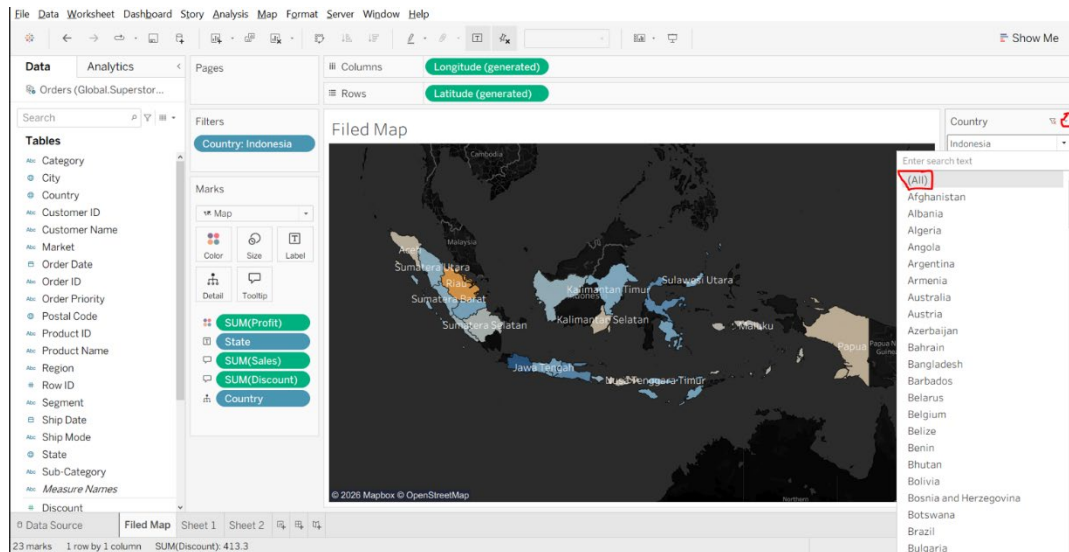


Sehingga Outputnya:



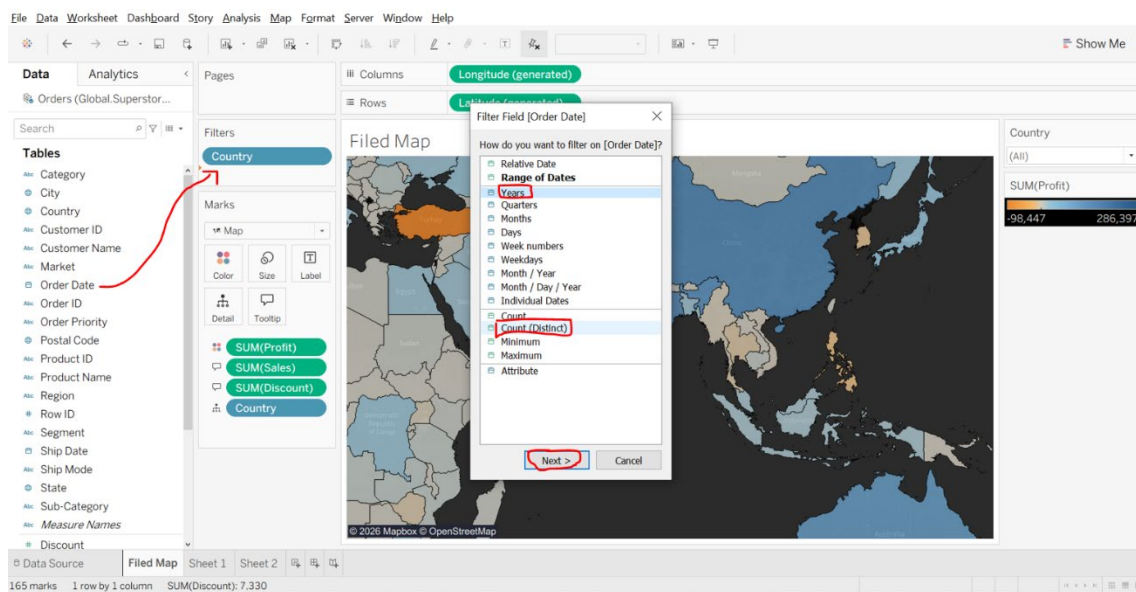
Langkah selanjutnya, Ketika harus memfilter order date, dan category nya. Maka Langkah :

Ubah Kembali menjadi ALL

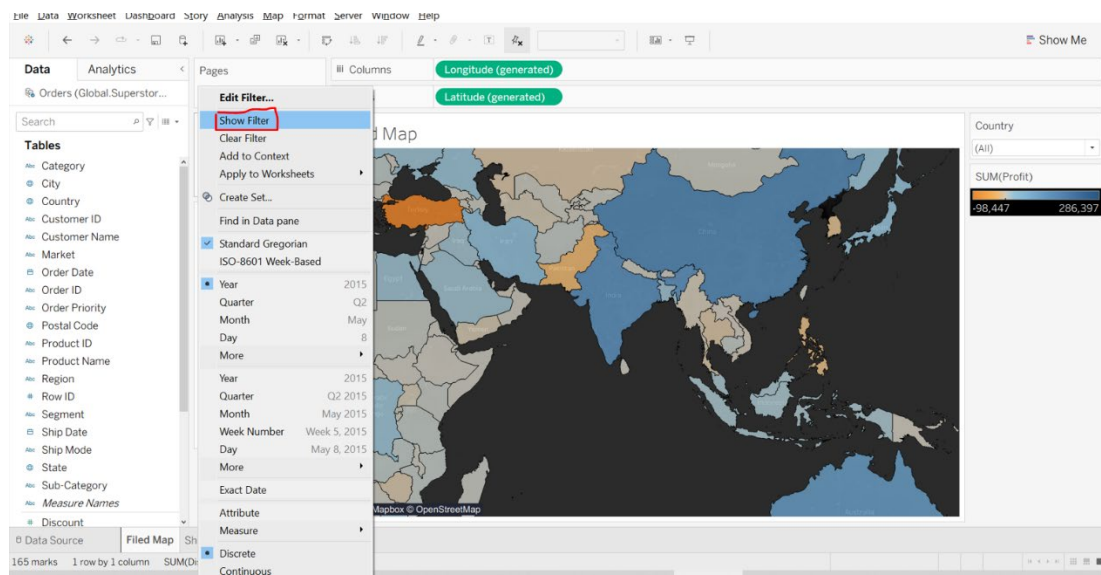
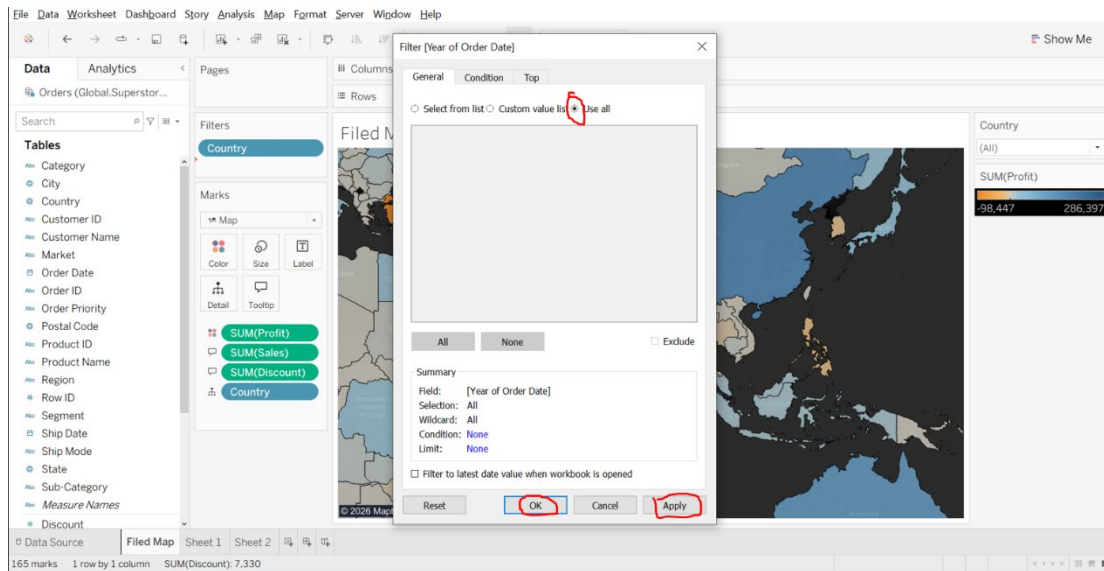


Untuk Filter Kolom Order date,

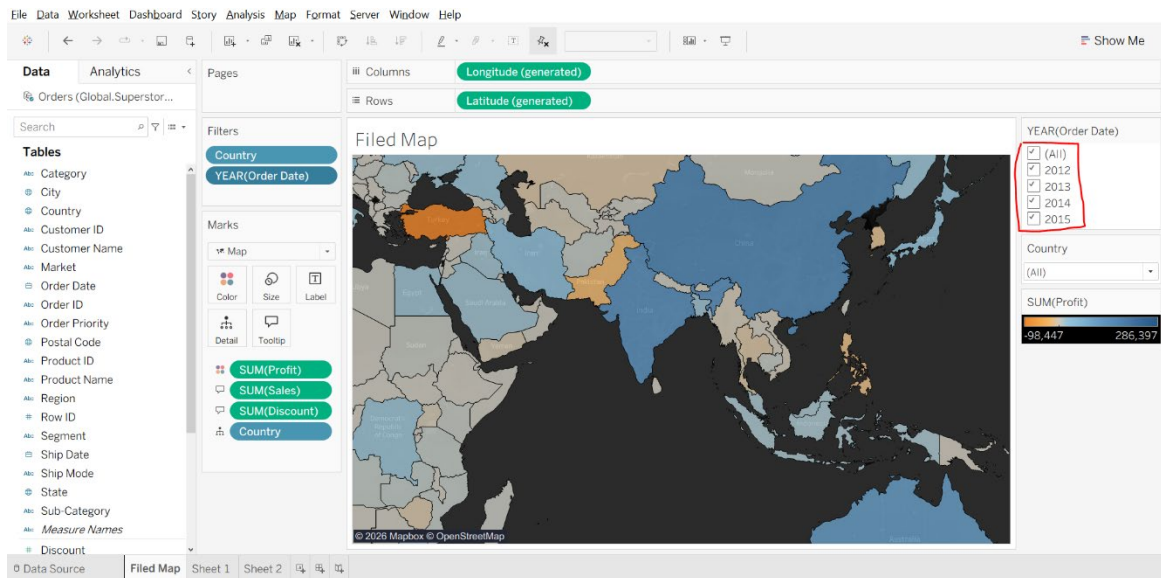
Drag & Drop Kolom Order date → Filters



Ikuti Langkah Berikut:

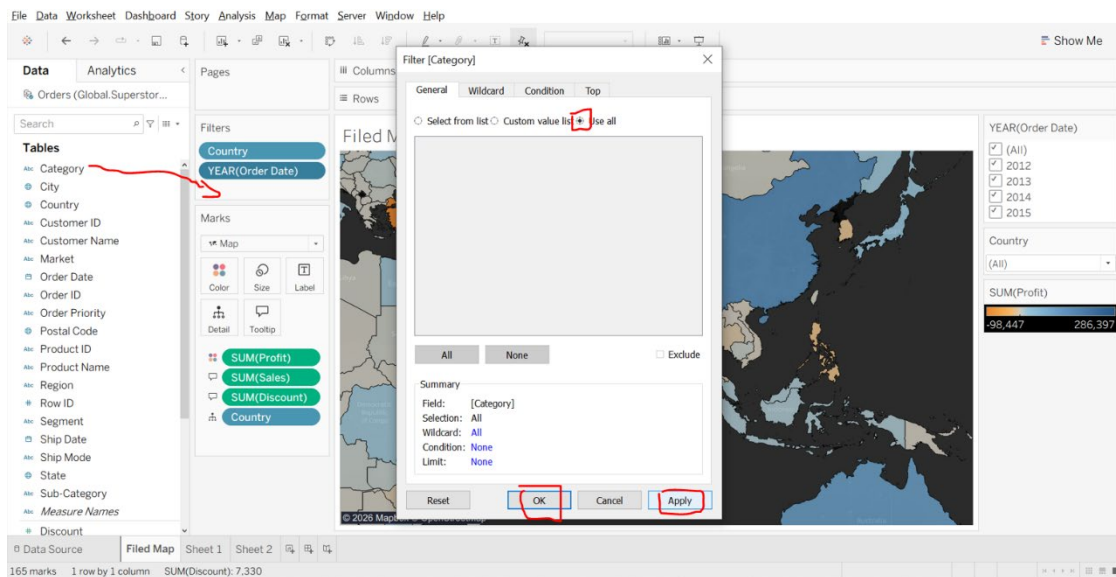


Outputnya: Kita bisa Melihat perkembangan profit & sales di tiap tahunnya.

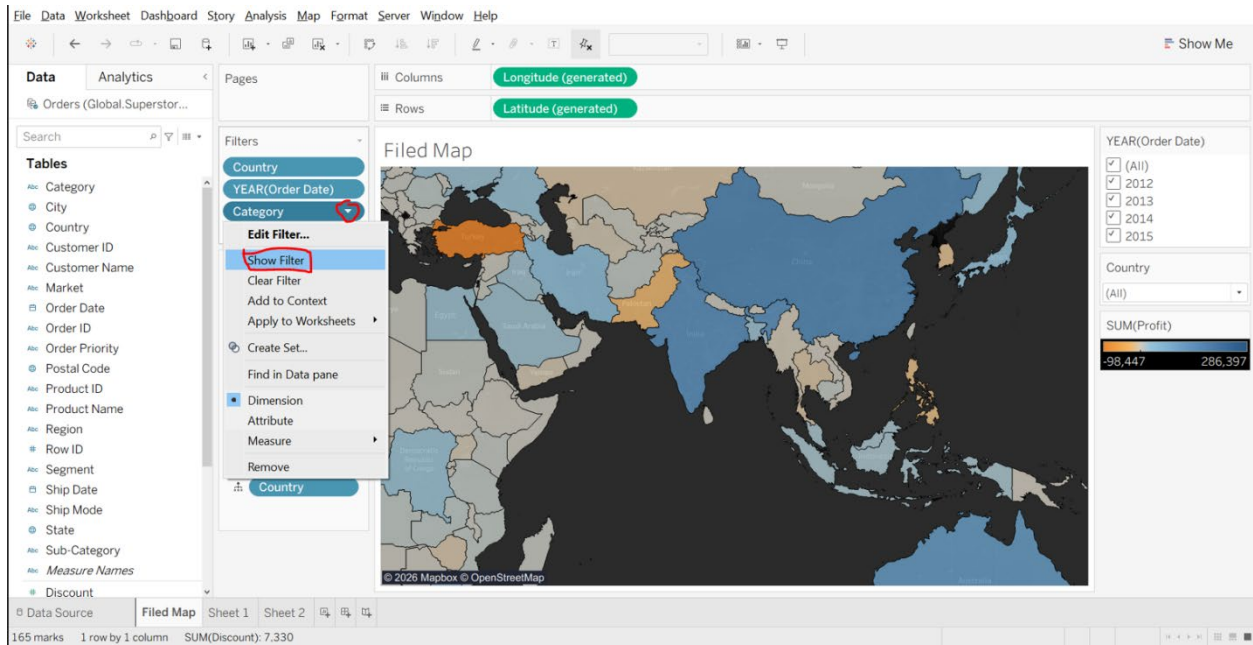


Selanjutnya Kita memfilter Variabel Category, kita ingin tahu Profit & sales berdasarkan Category berdasarkan negara tertentu. Langkah nya sebagai berikut:

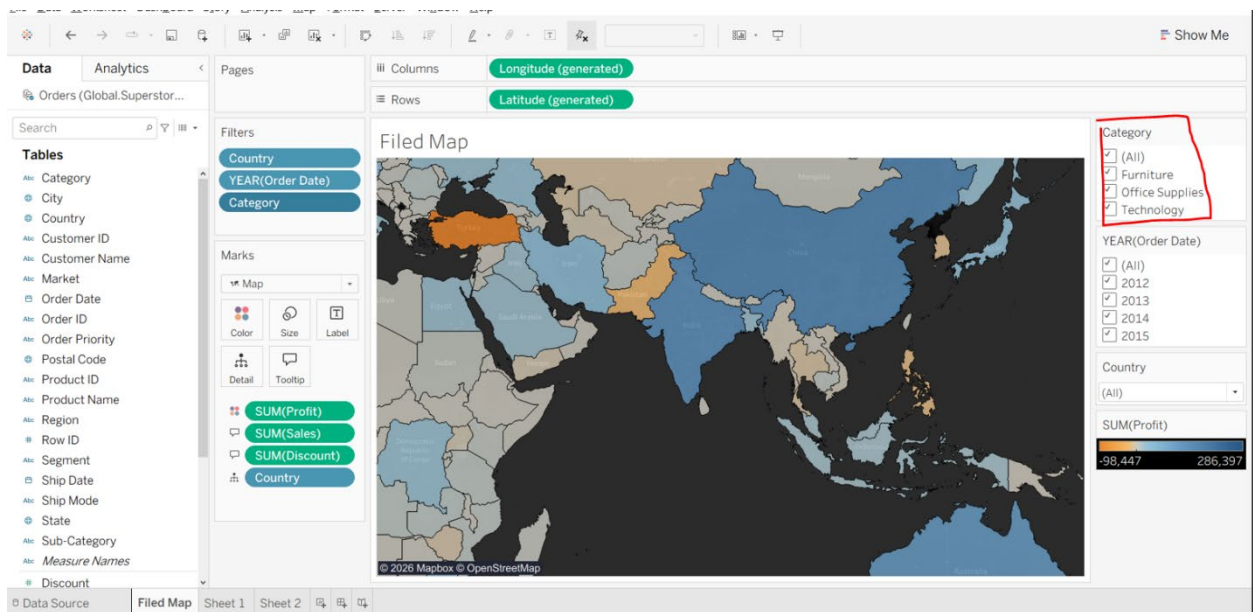
Drag & Drop Kolom Category → Filters,



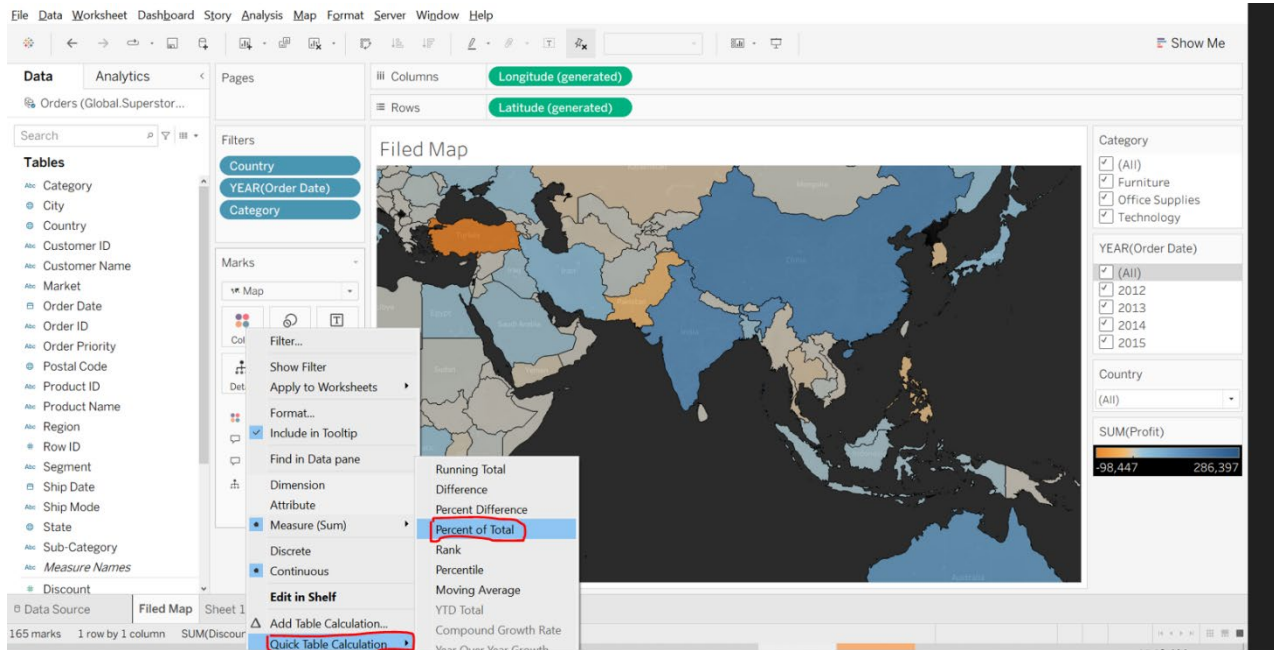
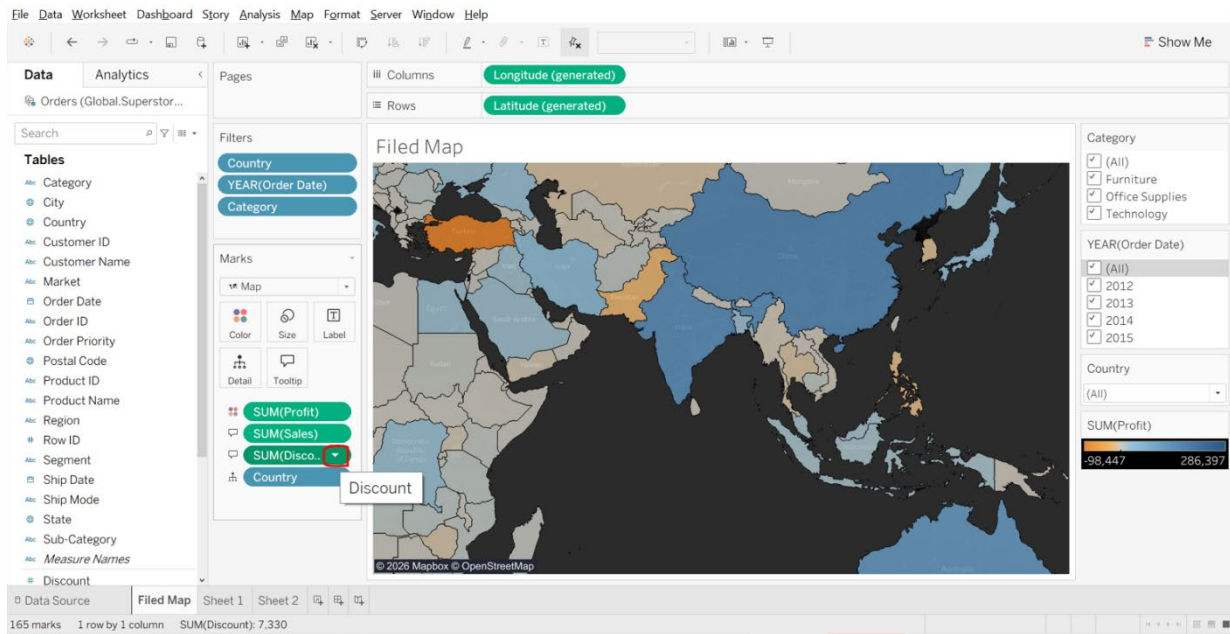
Ikuti Langkah Berikut:



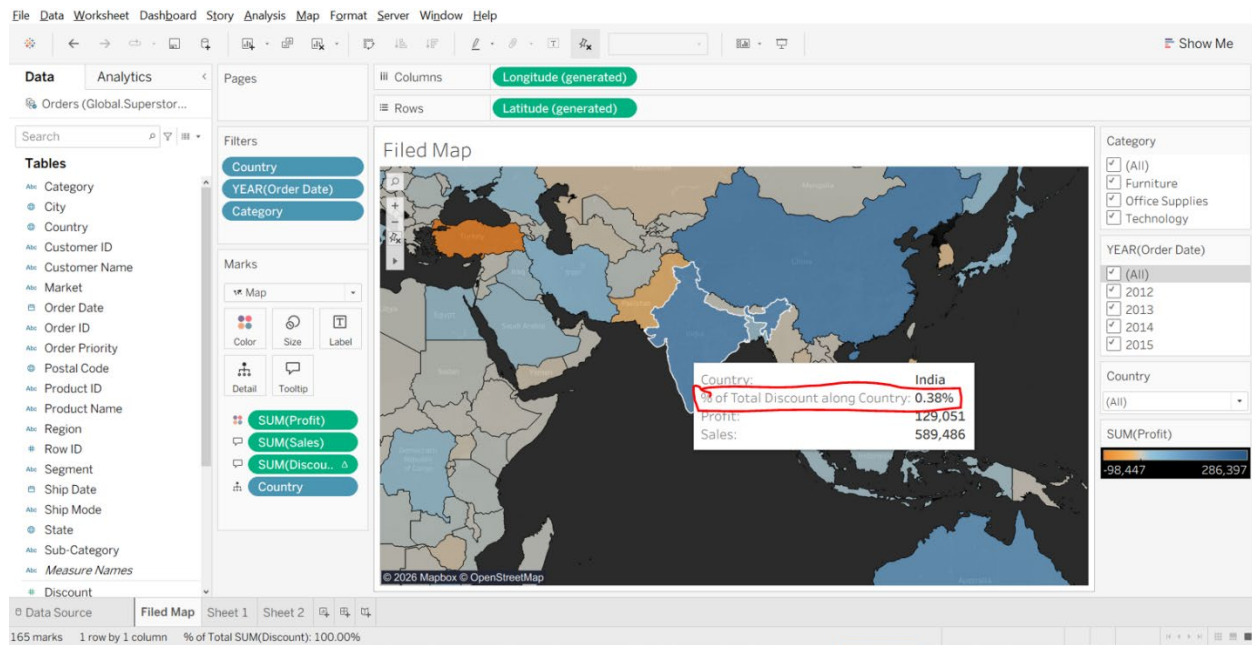
Sehingga Outputnya, Kita bisa melihat Profit & Sales Berdasarkan Kategori tertentu di negara tertentu.



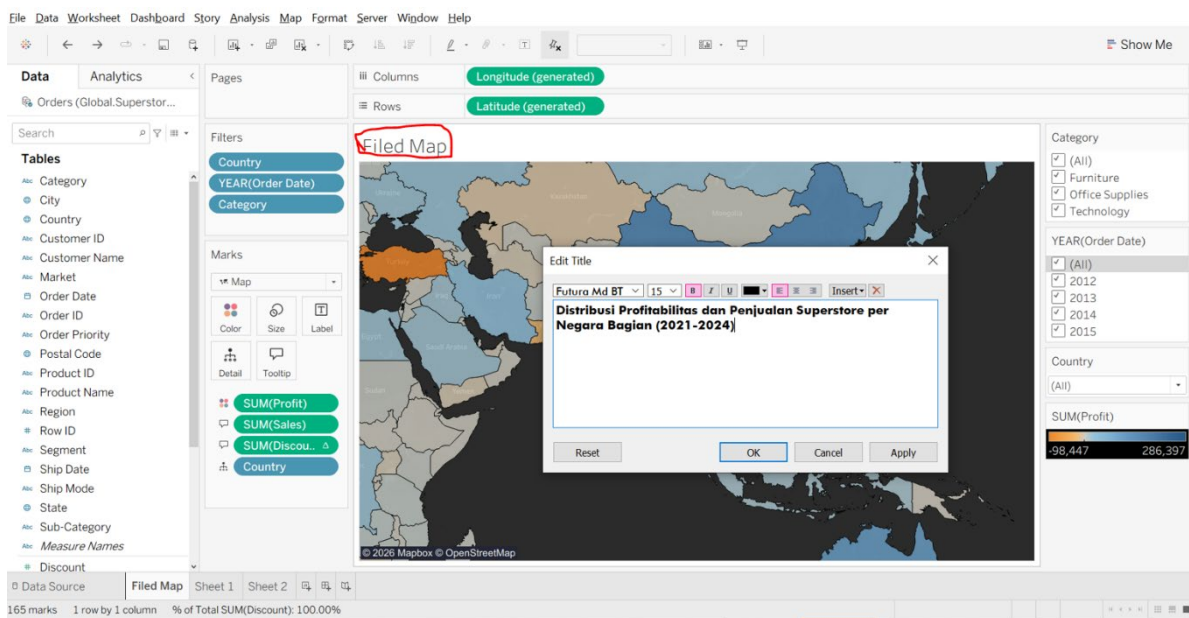
Jangan Lupa di bagian Discount, kita ubah menjadi Percent of total, menyesuaikan format data sebenarnya. Caranya sebagai berikut:



Sehingga Outputnya:

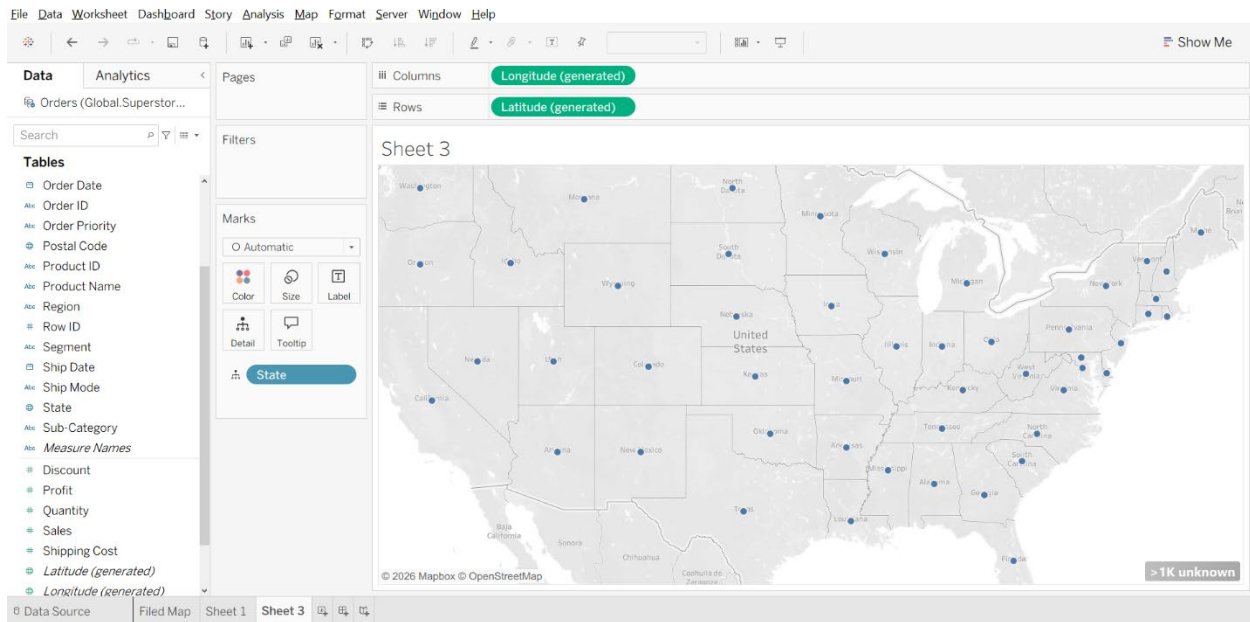


Langkah terakhir, Yaitu mengubah Judul menjadi:

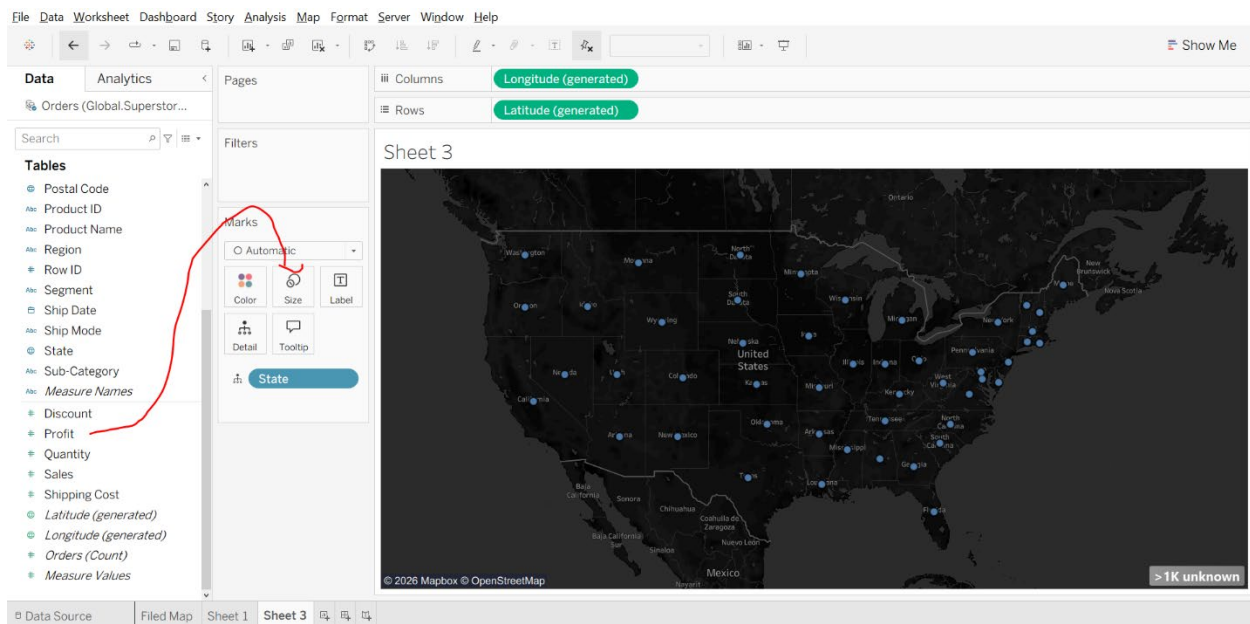


2. Symbol Map

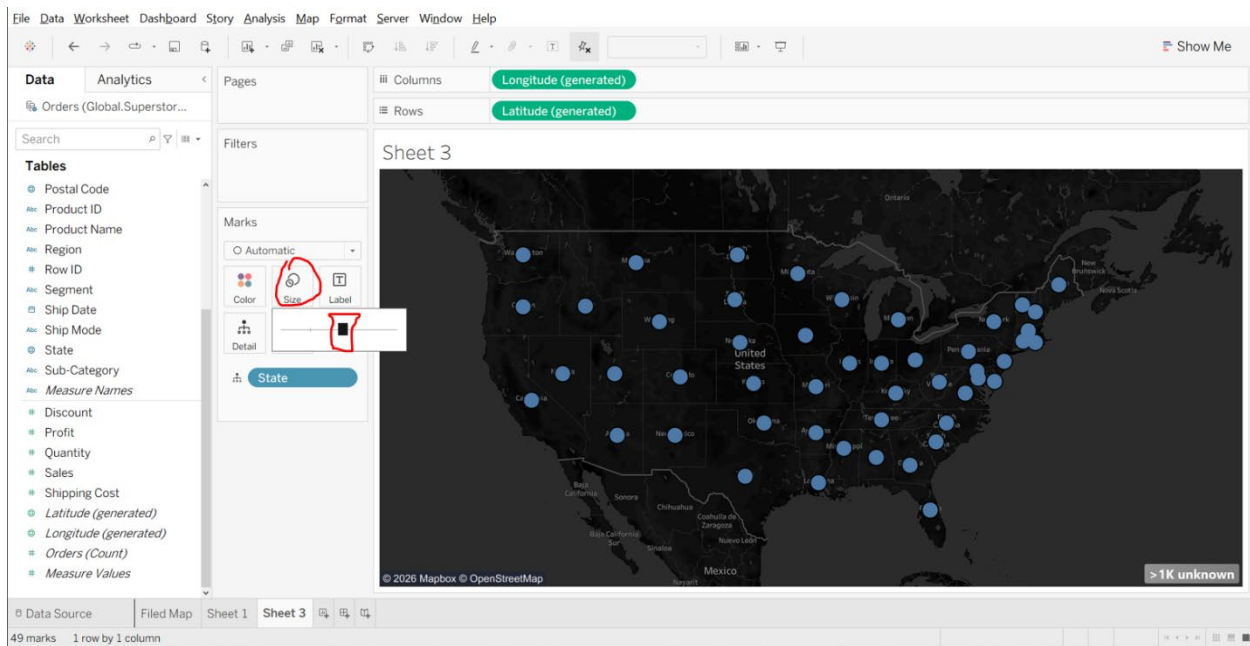
Drag & Drop kolom state → sheet/ marks(bagian detail)/double click



Lalu drag & drop kolom profit → marks(Size)

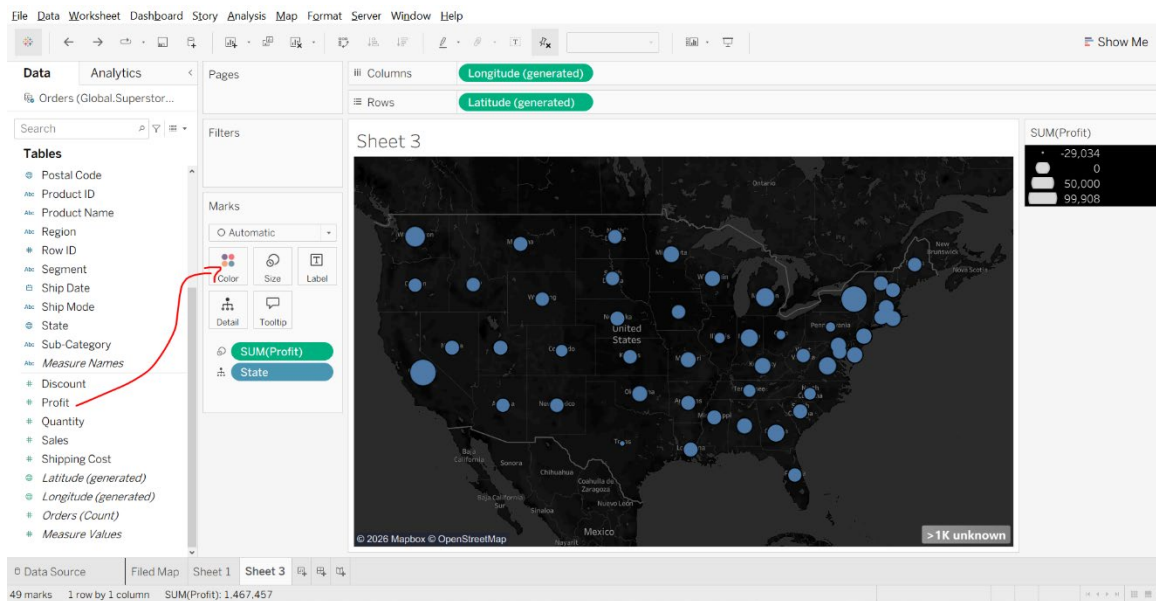


Perbesar size nya(dibagian Marks(size))

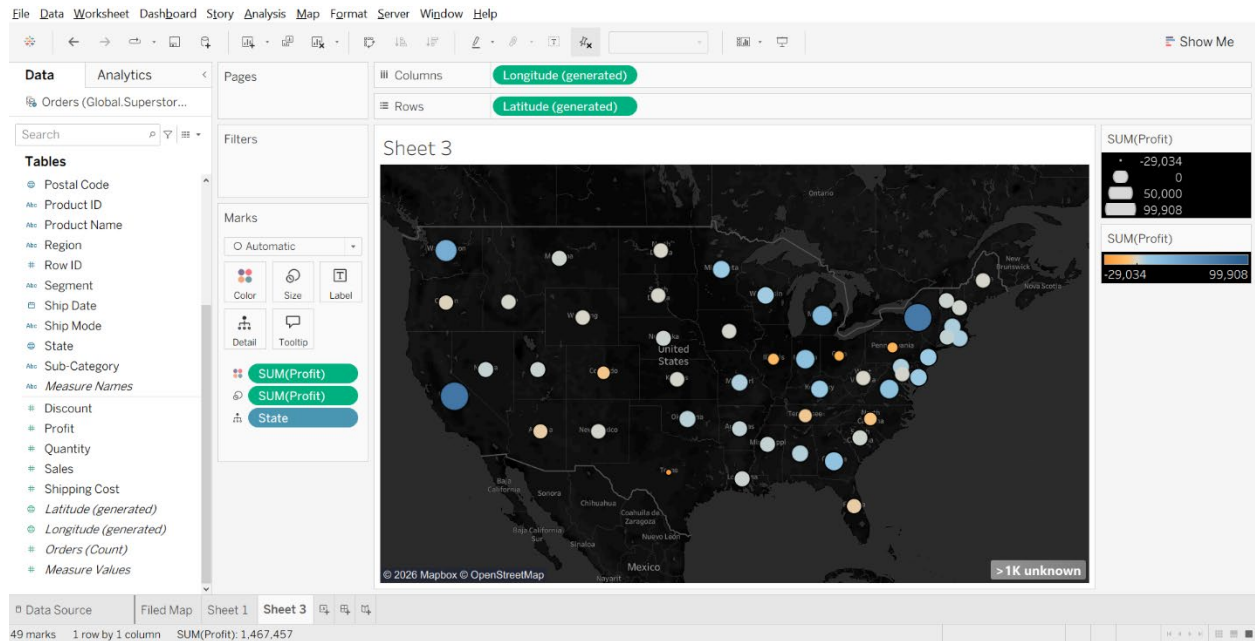


Langkah selanjutnya, Kita drag & drop kolom profit → Marks(Color),

Agar kita bisa tahu distribusinya.

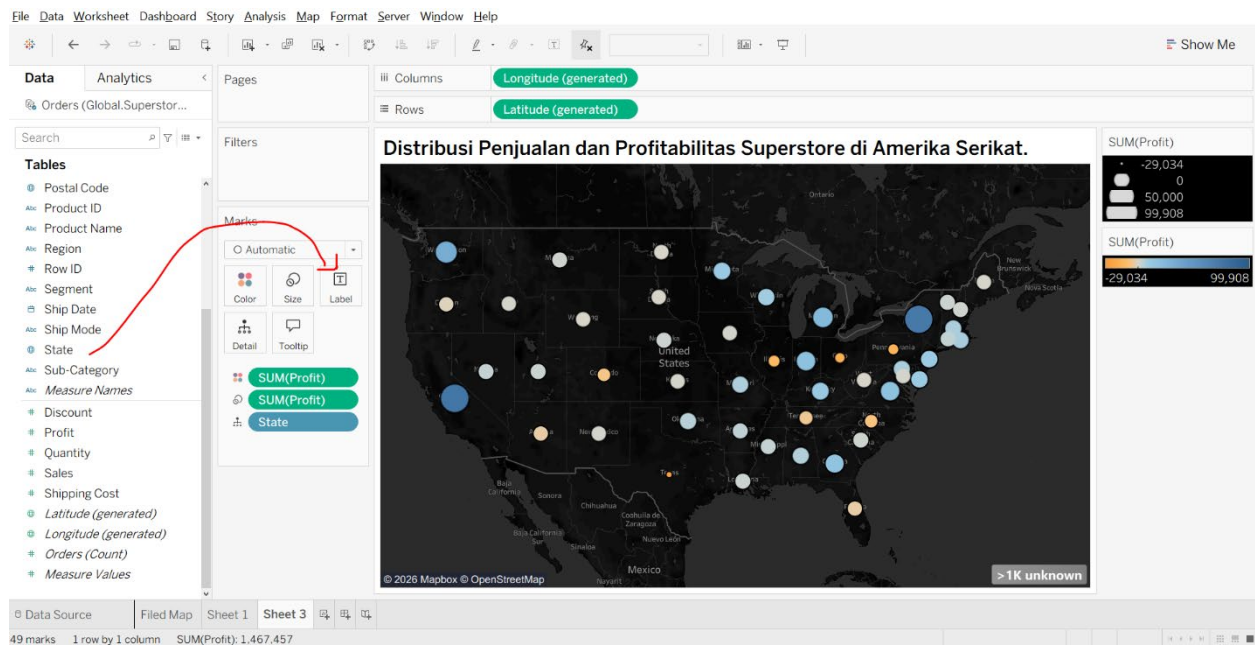


Sehingga Outputnya:

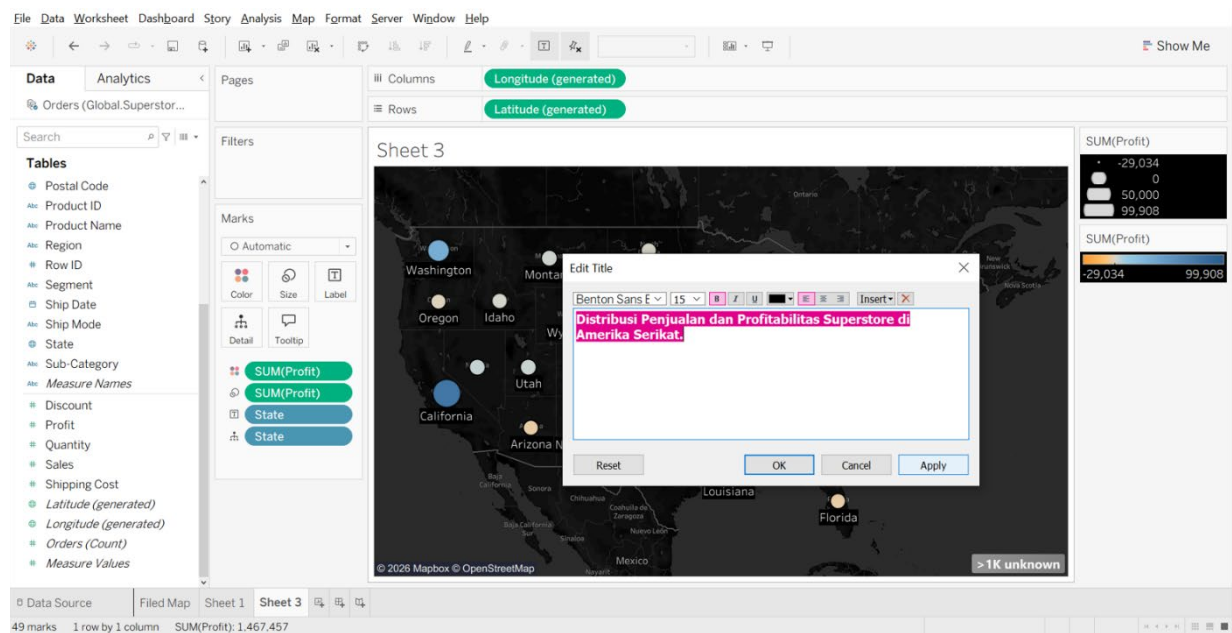


Langkah selanjutnya, drag & drop kolom state → Marks(Label),

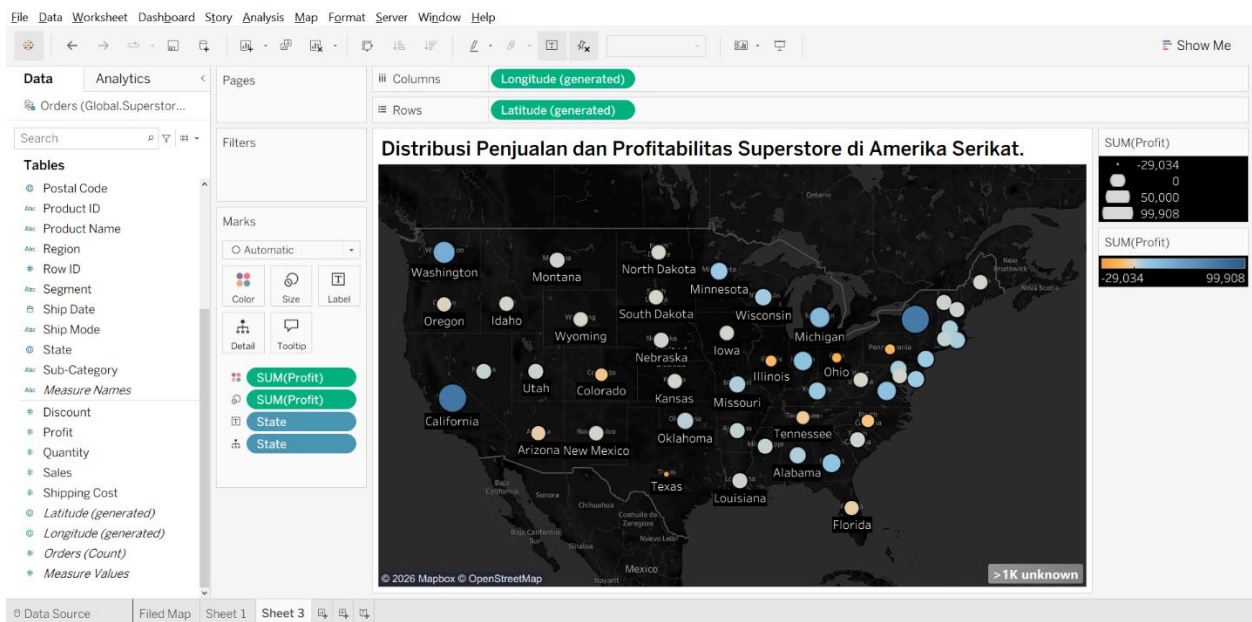
Dan ganti judul sheetnya.



Ubah judul nya menjadi:



Sehingga Output Akhirnya:



Latihan

1. Bagaimana distribusi penjualan dan profitabilitas di Indonesia pada tahun 2012 untuk kategori Technology, Office Supplies dan Furniture?, Interpretasikan dan buat perbandingannya !(dengan Screenshot di setiap filter Category nya!)
2. Apa saja Negara yang paling profit ?, berikan Top 3 dan Interpretasikan!
3. Apa saja Negara yang paling rugi?, berikan Top 3 dan Interpretasikan!
4. Pada region Shoutheastern Asia, Apa saja Negara yang paling profit dan merugi?, Interpretasikan (Screenshot hasil filteringnya)